

个人简历 | 章海林 (Engineering Professional)

目标方向：控制科学与工程 / 机器人学 / 嵌入式系统研发

职业素览

具备扎实的机器人工程背景与系统工程思维。擅长将自动控制理论转化为实际的硬件驱动逻辑。不仅专注于底层开发，同时在复杂网络架构优化与系统级仿真领域有深入研究。具备极强的自我驱动力与逻辑推演能力，追求在技术深度与系统稳定性之间实现最优平衡。

教育背景

安徽大学 (211 工程) | 机器人工程 | 本科 (2023.09 - 2027.06) * 主修方向：经典/现代控制理论、机器人运动学、微机接口技术、底层软件设计。* 学业规划：目前正全力备战国内顶尖工程院校（浙江大学）研究生入学考试，深造方向聚焦于智能控制与机器人化。

核心技能栈

- 控制系统与仿真**：深谙闭环控制逻辑。能够熟练运用仿真平台对复杂系统进行数学建模、根轨迹分析及频率响应调优，具备将理论模型映射为工程算法的能力。
- 嵌入式系统开发**：掌握主流微控制器的底层架构设计。精通 C 语言开发，具备处理硬件中断、定时器协同及外设通信（PWM、I2C 等）的实战经验，熟悉软硬件协同调试流程。
- 网络架构与系统优化**：拥有跨平台服务器运维与调优经验。理解底层协议栈逻辑，擅长通过算法介入（如拥塞控制算法优化）和参数调优提升数据传输效率。
- 数学与工程思维**：具备严谨的数理推导基础，善于利用逻辑链条拆解复杂工程问题，追求代码的结构化与执行效率。

项目实践经历

1. 智能控制系统设计与底层驱动实现

- 项目描述**：基于微控制器平台，设计并实现了多态硬件控制系统。
- 核心贡献**：负责系统底层逻辑的构建，通过精密配置定时器资源实现平滑的物理信号输出。优化了软硬件交互过程中的响应延迟，确保了系统在高并发任务下的执行稳定性。

2. 复杂动力学系统建模与数据分析

- 项目描述**：利用专业数学工具对动态系统进行闭环反馈建模与数值分析。
- 核心贡献**：建立了高精度的系统响应模型，通过仿真实验验证了控制参数对稳态误差的影响。同时，应用相关算法对大规模空间数据进行矩阵化处理，显著提升了数据分析的计算效率。

3. 高性能网络通讯环境构建与协议调优

- 项目描述**：针对远端服务器进行系统级性能加固与通讯链路优化。
- 核心贡献**：重构了网络传输层的安全协议配置，通过部署先进的拥塞控制方案有效解决了高丢包环境下的带宽瓶颈问题。利用模块化思维优化了服务端配置，提升了整体架构的可维护性。

综合素养

- 系统化自律**：坚持长期的高强度体能训练与知识迭代，具备极强的心理韧性与任务执行力，习惯于在高压环境下保持清晰的决策逻辑。
- 职业愿景**：短期致力于在机器人控制领域达成学术突破；长期目标是成为具备产研结合能力的工程专家，推动前沿技术向现实生产力转化。